

● Trabalho Prático: Startup de Sistema Distribuído 2026/2

SaúdeConecta

"Conectando comunidades à saúde que precisam"

Plataforma distribuída de **agendamento inteligente** e **triagem orientada por Inteligência Artificial** para Unidades Básicas de Saúde do SUS.

ALUNO 1 • ABERTURA & DOR

Jonathan Carvalho

@multiheros

ALUNO 2 • DADOS & IMPACTO

Maria Lina da Silva

@Marialinaa

ALUNO 3 • SOLUÇÃO & FECHO

Matheus Gomes

@MatheusssGM

A Barreira na Porta de Entrada da Saúde Pública

A contradição entre a escala colossal do SUS e o atraso dos métodos de agendamento

O Paradoxo da Atenção Básica

Por que milhões de cidadãos ainda enfrentam filas de madrugada para marcar consultas?

Mais de **150 milhões de brasileiros** dependem 100% da rede pública de saúde. Embora os postos possuam prontuários digitais, o agendamento de consultas continua analógico, fragmentado e excludente.

Impacto Humano Diário:

O cidadão perde diária de trabalho, acorda de madrugada e muitas vezes volta para casa sem atendimento porque as senhas físicas se esgotaram em poucos minutos.

93,8%

Agendamento Estritamente Presencial

Segundo o **Censo Nacional das UBS (2024)**, quase 94% dos postos de saúde ainda exigem a presença física do cidadão no balcão para qualquer agendamento.

FONTE OFICIAL: CENSO UBS 2024 / RESBR / MINISTÉRIO DA SAÚDE

O Ciclo Vicioso da Ineficiência Operacional

Como longas esperas e a falta de comunicação alimentam a ociosidade médica



57 dias

Tempo Médio de Espera

Média nacional para consultas e exames especializados no SUS, superando 150 dias em diversas capitais e regiões interioranas.

Associação Paulista de Medicina / CFM (2024)



20% a 30%

Taxa de Absenteísmo

Quase um terço das consultas agendadas são perdidas por não comparecimento do paciente sem aviso prévio, gerando horários vagos e desperdício de verbas públicas.

Revista Ciência & Saúde Coletiva



Desconexão

Triagem Inexistente

Falta de triagem clínica preliminar: pacientes em estado agudo disputam a mesma fila física com renovação de receitas ou check-ups rotineiros.

Protocolo de Manchester / Diretrizes MS



A Raiz do Problema: Filas longas geram desistências silenciosas; o sistema não avisa o paciente e a vaga é perdida para sempre.

Fundamentação em Evidências Científicas

Quatro referências de alta relevância sustentando o diagnóstico do problema

01

THE LANCET (2011) • SÉRIE BRASIL

PAIM, J. et al. — The Brazilian Health System

Artigo seminal demonstrando que, apesar da expansão histórica da atenção primária, **desigualdades regionais** e **barreiras organizacionais** persistem na ponta do SUS.

02

IBGE (2020) • PNS 2019

Pesquisa Nacional de Saúde: Acesso e Utilização dos Serviços

Inquérito populacional comprovando com dados oficiais que o acesso ao SUS varia significativamente de acordo com **renda**, **escolaridade** e **região geográfica**.

03

RESBR / MINISTÉRIO DA SAÚDE (2024)

Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde

Mostra que, apesar de 97% das UBS utilizarem prontuário eletrônico, **93,8% ainda dependem da fila física** para o agendamento de consultas.

04

CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA (2009)

GIOVANELLA, L. et al. — Saúde da Família: Limites e Possibilidades

Evidencia que ampliar cobertura física não basta; o sistema necessita de **ferramentas eficientes de acolhimento e ordenamento do fluxo** de pacientes.

Quem é Beneficiado e de Que Forma?

Impacto humano direto em quatro atores fundamentais da cadeia de saúde



Comunidades de Baixa Renda

Trabalhadores informais e autônomos deixam de sacrificar diárias de trabalho apenas para tentar pegar senha física de manhã cedo.



Idosos & Mães Solo

Elimina o sofrimento de deslocamento matutino na chuva com crianças de colo ou mobilidade reduzida; agendamento feito pelo celular.



Profissionais de Saúde

Agendas estáveis e sem salas ociosas; acesso a sintomas preliminares estruturados e classificados antes da consulta.



Gestores do SUS

Dashboards em tempo real de ocupação, especialidades mais sobrecarregadas e gargalos territoriais do município.



Princípio Constitucional da Equidade na Saúde

Dar mais e melhor atendimento para quem mais precisa, priorizando casos clínicos urgentes com base em evidências.

Art. 196 da Constituição Federal

Como Medir o Impacto na Prática?

Métricas quantitativas e auditáveis para comprovar a transformação social

MÉTRICA DE ACESSO

Tempo Médio para Agendar

Tempo total despendido pelo usuário para marcar

~~4h presenciais~~
< 3 minutos

MÉTRICA DE EFICIÊNCIA

Taxa de Absenteísmo

Redução de faltas via confirmação proativa e lembretes

~~20% a 30%~~
-30% a -50%

MÉTRICA DE QUALIDADE CLÍNICA

Acurácia da Pré-Triagem IA

Concordância entre triagem inteligente e avaliação médica

Meta estipulada
> 85% acerto

MÉTRICA DE PENETRAÇÃO

Adoção Digital da UBS

% de agendamentos absorvidos pelo canal distribuído

Evolução 6 meses
> 70% total

✓ Todas as métricas serão coletadas via logs auditáveis e dashboards analíticos para avaliação pelo docente.

Arquitetura Distribuída & Microsserviços

Estrutura desacoplada atendendo plenamente aos requisitos da disciplina



Repositório Oficial & Pronto para a Parte 2

100% em conformidade com as regras de governança e Git Workflow da disciplina

 github.com/multiheros/saude-conecta

✓ Repositório Público

✓ 3 Colaboradores

✓ Branch Protection

✓ Code Review em PRs

"A saúde do cidadão não pode depender de uma fila física de madrugada."

Muito obrigado pela atenção! Estamos à disposição da banca para a arguição.

 Pronto para a Parte 2: Modelagem Arquitetural, SAGA e CQRS